Work Station - revisao Copilot e colaboracao 2D

15/10/2026 - PRs #60, #61, #62 e #63 revisados e integrados ao checkout.

Tres scripts Python executados: mesmos hashes em duas execucoes.

Catalogos de seletores/importaveis representam necessidades, nao cobertura.

491 testes de frontend e 22 verificacoes direcionadas de backend aprovados.

Lint, tipos, build e contrato OpenAPI aprovados; zero novas chamadas de IA.

Duas sessoes reais de navegador: conflito de reserva e patches independentes.

MySQL, cifragem, permissoes explicitas e revisoes por objeto.

Capturas usam fixture manual sintetica. Nao avaliam qualidade artistica.

Permanecem pendentes importadores, colaboracao 3D e outros RF.

Codigo da aplicacao local; este PR publica somente documentacao e provas.

Como ler os catalogos

catalogo-elementos-ia.json: variacoes extraidas por expressoes regulares.

catalogo-seletores.json: nove familias desejadas, nao uma medicao de UI.

catalogo-conteudo-importavel.json: onze tipos previstos, nao importadores.

MATRIZ_CATALOGOS_IMPLEMENTACAO.md separa estados e limita as conclusoes.

EXECUCAO_CATALOGOS.json registra os hashes e os comandos utilizados.

VALIDACAO_INCREMENTAL.json registra os testes desta etapa.

REVISAO_PRS_COPILOT.md detalha achados e continuidade.

Paginas seguintes: sete capturas do fluxo real, sem mock de persistencia.

01-peca-persistida-somente-leitura.png

Desenho Buscar projetos, tarefas, pessoas... (/) TC @drawing_audi

Peça vinculada à tarefa. Acesso exige permissão vigente. Vínculos e cotas do editor local ainda não integram esta peça 2D. As reservas duram 60 segundos; renove durante o trabalho.

Tarefa da peça

Colaboração 2D - auditoria 15/10

Criar peça a partir do canvas 2D

Estudo compartilhado · revisão 0

Revisão global 0 · sincronizado

Camada da reserva

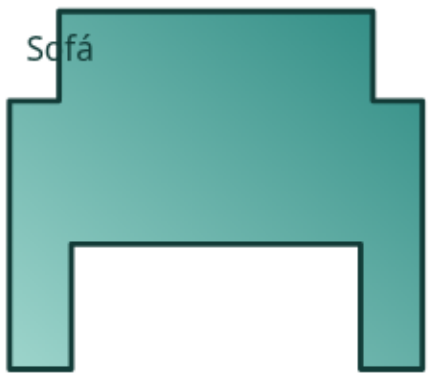
Frente

Região a reservar: Área completa

Selecionar região maior **A1** **B1** **C1** **D1** **A2** **B2** **C2** **D2** **A3** **B3** **C3** **D3**

Reservar região/camada Renovar reserva Liberar reserva

Sofá **Pessoa**

A1 #1 Sofá 	B1	C1 #2 Pessoa 	D1
A2	B2	C2	D2
A3	B3	C3	D3

Somente leitura: reserve uma área para editar.

Gravar patch da reserva

Descartar rascunho compartilhado

Depois de expirado o prazo, o rascunho permanece local. Descarte ou obtenha nova reserva e confira as versões antes de gravar. Este editor compartilhado suporta canvas 2D; assets 3D permanecem no editor local.

Peça carregada do servidor.

02-usuario-a-reserva-a1.png

Desenho Buscar projetos, tarefas, pessoas... (/) TC @drawing_audi

Peça vinculada à tarefa. Acesso exige permissão vigente. Vínculos e cotas do editor local ainda não integram esta peça 2D. As reservas duram 60 segundos; renove durante o trabalho.

Tarefa da peça

Colaboração 2D - auditoria 15/10

Criar peça a partir do canvas 2D

Estudo compartilhado · revisão 0

Revisão global 0 · sincronizado

Camada da reserva

Frente

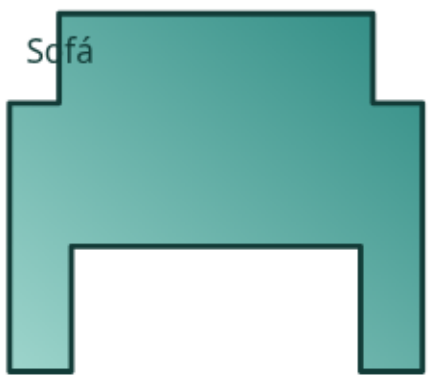
Região a reservar: Área completa · A1

Selecionar região maior | A1 · A1 | A1 · B1 | A1 · A2 | A1 · B2

Reservar região/camada | **Renovar reserva** | **Liberar reserva**

Você · Frente · área 0,0 / 200×200 · até 12:27:18

Sofá **Pessoa**

A1 #1 Sofá 	B1	C1 #2 Pessoa 	D1
A2	B2	C2	D2
A3	B3	C3	D3

Geometrias regulares, irregulares e traço livre

Geometria

Polígono regular

Vértices

6

Inserir geometria

Vértices e controles podem ser refinados no inspetor. O desenho livre usa até 128 pontos, sem enviar movimentos à IA.

Gravar patch da reserva

Descartar rascunho compartilhado

Depois de expirado o prazo, o rascunho permanece local. Descarte ou obtenha nova reserva e confira as versões antes de gravar. Este editor compartilhado suporta canvas 2D; assets 3D permanecem no editor local.

Reserva confirmada pelo servidor.

03-usuario-b-conflito-regiao-maior.png

Desenho Buscar projetos, tarefas, pessoas... (/) 2 PC @collab_audit_7

Peça vinculada à tarefa. Acesso exige permissão vigente. Vínculos e cotas do editor local ainda não integram esta peça 2D. As reservas duram 60 segundos; renove durante o trabalho.

Tarefa da peça

Colaboração 2D - auditoria 15/10

Criar peça a partir do canvas 2D

Estudo compartilhado · revisão 0

Revisão global 0 · sincronizado

Camada da reserva

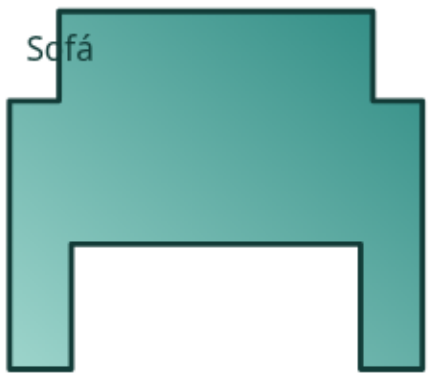
Frente

Região a reservar: Área completa

Selecionar região maior A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3

Reservar região/camada Renovar reserva Liberar reserva

Sofá **Pessoa**

A1 #1 Sofá 	B1	C1 #2 Pessoa 	D1
A2	B2	C2	D2
A3	B3	C3	D3

Somente leitura: reserve uma área para editar.

Gravar patch da reserva

Descartar rascunho compartilhado

Depois de expirado o prazo, o rascunho permanece local. Descarte ou obtenha nova reserva e confira as versões antes de gravar. Este editor compartilhado suporta canvas 2D; assets 3D permanecem no editor local.

Esta região está em edição. Escolha outra camada ou área.

04-duas-reservas-independentes.png

Desenho Buscar projetos, tarefas, pessoas... (/) 2 PC @collab_audit_7

Peça vinculada à tarefa. Acesso exige permissão vigente. Vínculos e cotas do editor local ainda não integram esta peça 2D. As reservas duram 60 segundos; renove durante o trabalho.

Tarefa da peça

Colaboração 2D - auditoria 15/10

Criar peça a partir do canvas 2D

Estudo compartilhado · revisão 0

Revisão global 0 · sincronizado

Camada da reserva

Frente

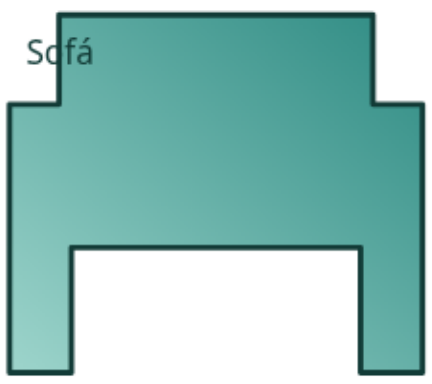
Região a reservar: Área completa · C1

Selecionar região maior | **C1 · A1** | **C1 · B1** | **C1 · A2** | **C1 · B2**

Reservar região/camada | **Renovar reserva** | **Liberar reserva**

drawing_audit_85f27d0bbb · Frente · área 0,0 / 200×200 · até 12:27:18
Você · Frente · área 400,0 / 200×200 · até 12:27:19

Sofá | **Pessoa**

A1 #1 Sofá 	B1	C1 #2 Pessoa 	D1
A2	B2	C2	D2
A3	B3	C3	D3

Geometrias regulares, irregulares e traço livre

Geometria

Polígono regular

Vértices

6

Inserir geometria

Vértices e controles podem ser refinados no inspetor. O desenho livre usa até 128 pontos, sem enviar movimentos à IA.

Gravar patch da reserva

Descartar rascunho compartilhado

Depois de expirado o prazo, o rascunho permanece local. Descarte ou obtenha nova reserva e confira as versões antes de gravar. Este editor compartilhado suporta canvas 2D; assets 3D permanecem no editor local.

Reserva confirmada pelo servidor.

05-patch-a-recebido-por-b.png

Desenho Buscar projetos, tarefas, pessoas... (/) 2 PC @collab_audit_7

Peça vinculada à tarefa. Acesso exige permissão vigente. Vínculos e cotas do editor local ainda não integram esta peça 2D. As reservas duram 60 segundos; renove durante o trabalho.

Tarefa da peça

Colaboração 2D - auditoria 15/10

Criar peça a partir do canvas 2D

Estudo compartilhado · revisão 1

Revisão global 1 · sincronizado

Camada da reserva

Frente

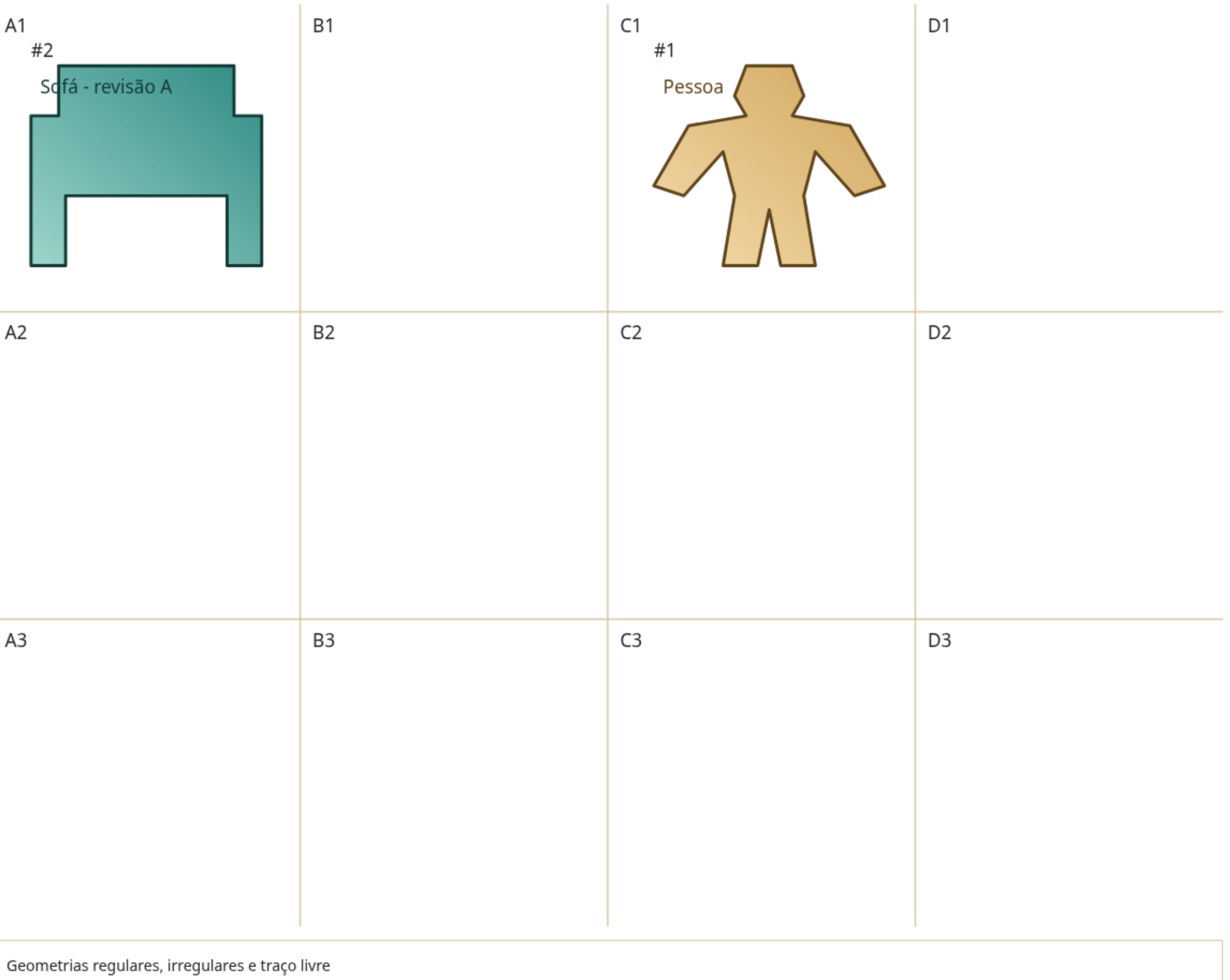
Região a reservar: Área completa · C1

Selecionar região maior | C1 · A1 | C1 · B1 | C1 · A2 | C1 · B2

Reservar região/camada | **Renovar reserva** | **Liberar reserva**

drawing_audit_85f27d0bbb · Frente · área 0,0 / 200×200 · até 12:27:18
Você · Frente · área 400,0 / 200×200 · até 12:27:19

Pessoa | **Sofá - revisão A**



Geometrias regulares, irregulares e traço livre

Geometria

Polígono regular

Vértices

6

Inserir geometria

Vértices e controles podem ser refinados no inspetor. O desenho livre usa até 128 pontos, sem enviar movimentos à IA.

Gravar patch da reserva

Descartar rascunho compartilhado

Depois de expirado o prazo, o rascunho permanece local. Descarte ou obtenha nova reserva e confira as versões antes de gravar. Este editor compartilhado suporta canvas 2D; assets 3D permanecem no editor local.

Reserva confirmada pelo servidor.

06-ambos-patches-preservados.png

Desenho compartilhado · reservas no servidor

Peça vinculada à tarefa. Acesso exige permissão vigente. Vínculos e cotas do editor local ainda não integram esta peça 2D. As reservas duram 60 segundos; renove durante o trabalho.

Tarefa da peça

Colaboração 2D - auditoria 15/10

Criar peça a partir do canvas 2D

Estudo compartilhado · revisão 2

Revisão global 2 · sincronizado

Camada da reserva

Frente

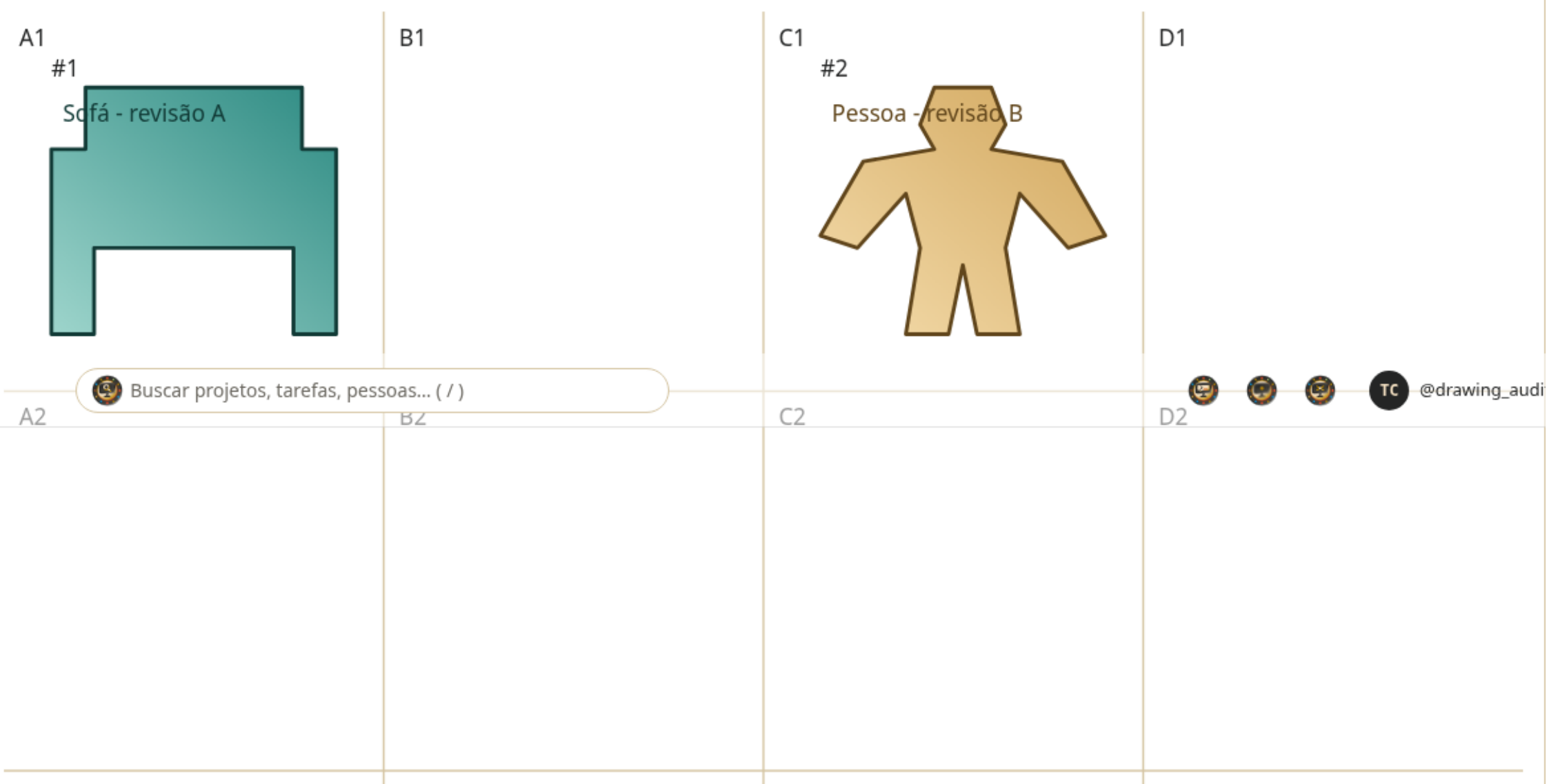
Região a reservar: Área completa · A1

Selecionar região maior | A1 · A1 | A1 · B1 | A1 · A2 | A1 · B2

Reservar região/camada | **Renovar reserva** | **Liberar reserva**

Você · Frente · área 0,0 / 200×200 · até 12:27:18
collab_audit_792177f737 · Frente · área 400,0 / 200×200 · até 12:27:19

Sofá - revisão A | **Pessoa - revisão B**



Geometrias regulares, irregulares e traço livre

Geometria

Polígono regular

Vértices

6

Inserir geometria

Vértices e controles podem ser refinados no inspetor. O desenho livre usa até 128 pontos, sem enviar movimentos à IA.

Gravar patch da reserva

Descartar rascunho compartilhado

Depois de expirado o prazo, o rascunho permanece local. Descarte ou obtenha nova reserva e confira as versões antes de gravar. Este editor compartilhado suporta canvas 2D; assets 3D permanecem no editor local.

Patch gravado no servidor; alterações independentes dos colegas foram preservadas.

07-reabertura-revisao-2.png

Desenho Buscar projetos, tarefas, pessoas... (/) TC @drawing_audi

Peça vinculada à tarefa. Acesso exige permissão vigente. Vínculos e cotas do editor local ainda não integram esta peça 2D. As reservas duram 60 segundos; renove durante o trabalho.

Tarefa da peça

Colaboração 2D - auditoria 15/10

Criar peça a partir do canvas 2D

Estudo compartilhado · revisão 2

Revisão global 2 · sincronizado

Camada da reserva

Frente

Região a reservar: Área completa

Selecionar região maior | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3

Reservar região/camada | **Renovar reserva** | **Liberar reserva**

Você · Frente · área 0,0 / 200×200 · até 12:27:18
collab_audit_792177f737 · Frente · área 400,0 / 200×200 · até 12:27:19

Sofá - revisão A **Pessoa - revisão B**

A1 #1 	B1	C1 #2 	D1
A2	B2	C2	D2
A3	B3	C3	D3

Geometrias regulares, irregulares e traço livre

Geometria

Polígono regular

Vértices

6

Inserir geometria

Vértices e controles podem ser refinados no inspetor. O desenho livre usa até 128 pontos, sem enviar movimentos à IA.

Gravar patch da reserva

Descartar rascunho compartilhado

Depois de expirado o prazo, o rascunho permanece local. Descarte ou obtenha nova reserva e confira as versões antes de gravar. Este editor compartilhado suporta canvas 2D; assets 3D permanecem no editor local.

Peça carregada do servidor.